REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE SAAD DAHLEB DE BLIDA

FACULTE DES SCIENCES AGRO-VETERINAIRES

DEPARTEMENT DES SCIENCES AGRONOMIQUES

La sélection massale de l'abeille tellienne

Apis mellifica intermissa

Projet de fin d'Etude en vue de l'obtention
du diplôme d'Ingénieur d'Etat en Agronomie

Spécialité : Production animale

OUAFDI Aicha

EL FERTAS Fethia

Devant le jury composé de :

HADJ KADDOUR	A.	MCB	USDB	Présidente du jury
BOUKHELIFA	A.	MAA	USDB	Promoteur
MEFTI	H.	MCB	USDB	Examinatrice
Baba Ali	A.	MAA	USDB	Examinatrice
ZITOUNI	G.	RESPONSABLE	ITELV	Co - promotrice

ANNEE UNIVERSITAIRE 2012/2013

SOMMAIRE

Introduction

Partie bibliographique

Chapitre I : La reproduction chez l'abeille..... 3

1. Rappel sur la colonie d'abeille.....3
2. La reine.....5

Chapitre II : Amélioration génétique.....8

1. Paramètres génétiques.....8
2. Particularité génétique de l'abeille.....8
3. Les paramètres de la variabilité des caractères.....9
4. Les voies d'amélioration génétique.....10
5. La consanguinité.....15

Chapitre III : Elevage des reines.....16

1. But de l'élevage des reines.....16
2. Les technique d'élevage.....16

Chapitre VI : Essaimage.....25

1. L'essaimage naturel.....25
2. L'essaimage artificiel.....27

Partie expérimentale

Matériels et méthodes.....33

Résultats et discussion.....52

Conclusion et recommandation

Références bibliographiques

Résumé

Notre travail consiste en l'amélioration de la qualité d'abeilles (*Apis mellifeca intermissa)* qui nos permet d'obtenir de meilleurs rendements en population et en miel, et de rémérer celles qui ne donnent pas satisfaction. Le but de ces travaux à été d'abord de mettre en place un plan de sélection massale afin d'homogénéiser dans un premier temps les populations d'abeilles et par la suite axer à une sélection suivant les caractères à perpétuer et améliorer par l'élevage de reines.

Les résultats obtenus :

- 0,15 gramme poids moyen des reines.
- 8,32 kilogramme de poids moyen de miel.

Ces résultats révèlent que cette méthode de conduite permet d'obtenir un certain nombre de reines, de qualité appréciable. Les essaims confectionnés avec des reines de qualité, permettent de mieux valoriser les ressources mellifères.

Mots clés : Abeilles, miel, élevage de reines, essaimage, sélection.

Selection breeding

Abstract

The objective of this work is to improve the behavior and honey yields, of the domestic population of bees (*Apis mellifeca intermissa*).and to ameliorate and to replace queens which do not give satisfaction. The goal of this work at summer is to set up a plan of massal selection in order to homogenize the populations of bees initially and thereafter to center with a selection according to the characters to perpetuate and improve by the breeding of queens.

The results obtained:

- Queens mean live weight: 0, 15 g.
- Honey mean weight: 8, 32 kg.

Reveal that this method of control makes it possible to obtain a certain number of queens, of appreciable quality. The swarms made with quality queens, allow bettering developing the honey resources.

Keys words: bee, honey, royal breeding, swarm, selection.

ملخص

يعتمد هذا العمل على تحسين نوعية النحل المحلى من أجل الحصول على أحسن إنتاج لطوائف النحل والعسل وتطوير الطوائف الضعيفة.

الهدف من هذا العمل هو وضع مخطط شامل للانتخاب الكمي من اجل تجانس طوائف النحل لتوجه بعد ذلك للانتخاب على حسب المميزات المرغوبة و المحسنة عن طريق تربية الملكات

النتائج المحصل عليها :
0.15 غرام وزن الملكة العذراء
8.32 كيلوغرام عسل الحمضيات
هذه النتائج تبرهن أن هذه الطريقة تمكن الحصول على عدد من الملكات ذات نوعية لا بأس بها.
طرائد النحل المنجزة و المزودة بملكات النحل تتيح استغلال أفضل للموارد النباتية و الرحيقية بطريقة أفضل.

مفاتيح الكلمات :
النحل , العسل , تربيه الملكات , التطريد ,الانتخاب.

Introduction

L'Algérie bénéficie d'un climat et d'une flore mellifère favorable à l'expansion et à la prospérité de l'apiculture. Toutefois, certaines contraintes ont freiné l'essor de l'activité apicole à savoir :

- **Problèmes liés à l'animal** : caractères indésirables tels que la forte tendance à l'essaimage naturel et l'agressivité à la manipulation.
- Les pathologies apicoles essentiellement la varroase qui connaît une recrudescence.
- Faiblesse dans la maîtrise des techniques d'élevage notamment celle des reines.

Comme tout produit agricole, la production de miel est soumise à de nombreux facteurs et l'objectif principal de tout apiculteur est de produire plus.

Une amélioration du rendement est assurée grâce à la multiplication des souches fortes, et l'élimination des éléments faibles et de moindre valeur productive cela ne peut être réalisé qu'avec une pratique organisée de l'élevage et la sélection des reines.

La sélection que l'on effectue au niveau de l'abeille utilisée dans nos élevages est pour la production de miel. Cette sélection ne peut avoir trait qu'à la reine, celle qui donnera les œufs, les larves nécessaires à l'élevage.

La maîtrise de l'élevage de reines est un élément important dans ce travail, mais la reine ne constitue que la moitié du patrimoine génétique de l'abeille, Le faux bourdon en constitue l'autre partie. Le seul moyen permettant de lancer un travail de sélection fiable et crédible, est la création d'une station de fécondation isolée.

Plusieurs facteurs interviennent dans la régulation des populations d'abeilles liées à la reine. Ils peuvent être endogènes à l'abeille ou environnementaux.

Aussi, en matière d'apiculture, peu de projets de recherche ont été réalisés dans le domaine de la sélection, la plupart des travaux menés à l'ITELV ou dans les universités n'ont pas connu une large diffusion auprès de la profession.

Le présent travail comporte deux parties :

- Une partie bibliographique, qui aborde quatre chapitres, le premier porte sur la reproduction; le deuxième concerne l'amélioration génétique; le troisième de l'élevage de reines, et le dernier chapitre parle de l'essaimage.
- Une partie expérimentale, dans laquelle toutes les méthodes, les résultats et leur discussion sont exposés.

2.2.1. L'acceptation des larves

Les données sur le nombre et le taux d'acceptation des larves avec les extrêmes, sont représentées dans le tableau 03.

Nous avons partagé les 10 familles en 3 groupes, le groupe 1 comporte la famille A et I, le groupe 2 comporte la famille B, H et E, et pour le 3ème groupe il contient les familles suivantes C, D, F, G, J.

Tableau 03 : Calcul du taux d'acceptation des cellules royales(%).

Date de greffage	Groupes	NLG	NLA	Moyenne± écart type	Min	Max	P	C V
07-04-2013	1	34	31	91,17±1,41 (a)	15	16	$1,2\square10^{-3}$	1,8%
09-04-2013	2	45	33	73,33±1,41 (b)	10	12		
22-04-2013	3	56	41	72,25±1,41 (b)	6	13		
Moyenne générale				78,92±1,41				

NLG :Nombre de larves gréffées .

NLA :Nombre de larves acceptées .

P : Probabilité .

CV : Coefficient de variation .

Selon les résultats obtenus la moyenne générale du taux d'acceptation de 78,91% est supérieure aux résultats d'AMEUR et IKHLEF 2013, qui ont trouvé un taux d'acceptation moyen de 53,32%, résultat essentiellement dû à différents facteurs :

- Les conditions climatiques (présence de vent, température basse). (Annexe 04).

- La nature des cellules greffées (cire ou plastique).

Conclusion :

Un bas taux d'acceptation s'explique par une des raisons suivantes :

- ✓ Un manque de nourrices actives.
- ✓ Un manque de stimulation.
- ✓ Une carence de pollen.
- ✓ Plus le nombre de greffages réalisés dans le même starter est élevé et plus le taux d'acceptation diminue.

D'autres facteurs d'ordre technique peuvent aussi expliquer l'acceptation ou non des larves. Lors du greffage et du transfert, les larves sont très sensibles à un refroidissement excessif et à un faible taux d'humidité (risque de dessèchement).

3. Etude des corrélations génétiques

Nous avons vérifié par le test de corrélation, les relations liées au poids des reines vierges et au nombre de larves ou la production de miel, et aussi la force de la colonie.

3.1. Corrélations liées au poids des reines vierges

3.1.1. Corrélation entre le poids des reines vierges et le poids des cellules royales

La figure 33 montre une corrélation positive entre le poids de la reine vierge et le poids des cellules royales alors que le poids de la reine vierge agit de manière très hautement significative sur le poids des cellules royales .Donc le poids de la reine vierge entraine une augmentation de poids des cellules royales.

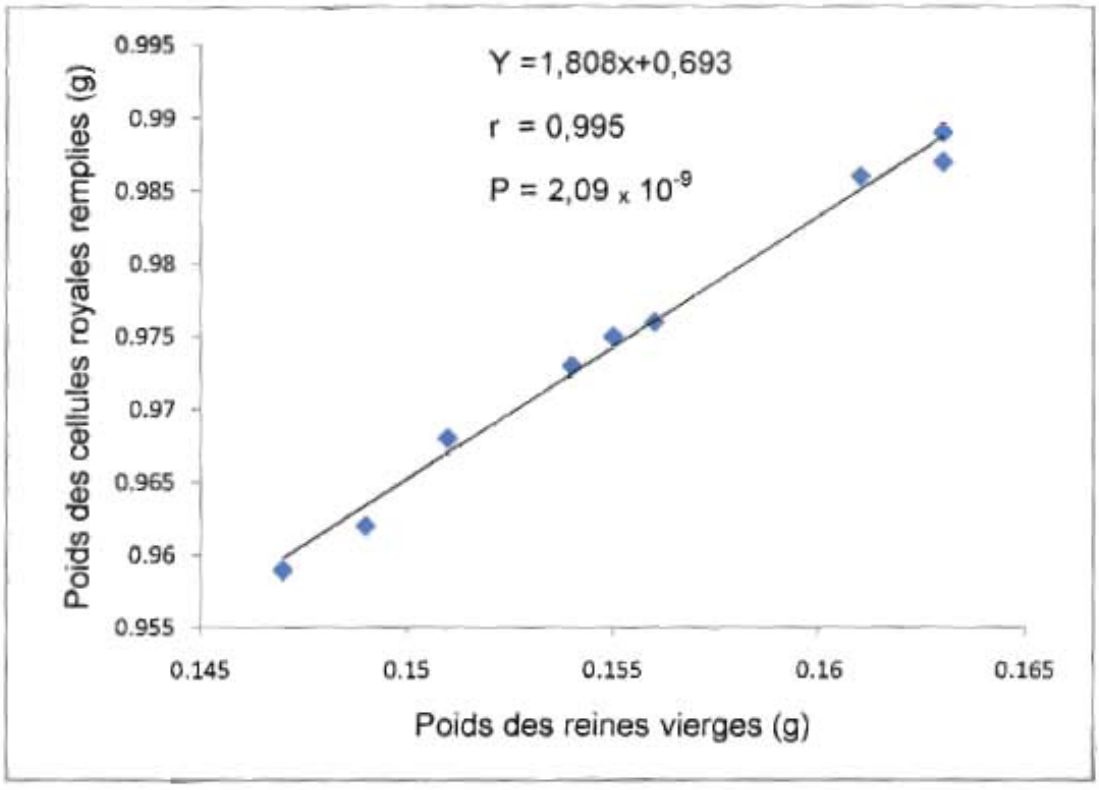


Figure 33 : La corrélation entre le poids des reines vierges et le poids des cellules royales.

3.1.2. Corrélation entre le poids des reines vierges et le poids de miel

Selon le résultat obtenu dans la figure 34, la valeur de corrélation entre le poids de reine vierge et le poids de miel est 0,596 moyenne positive et non significative. Le poids des reines vierges entraine une augmentation de poids de miel.

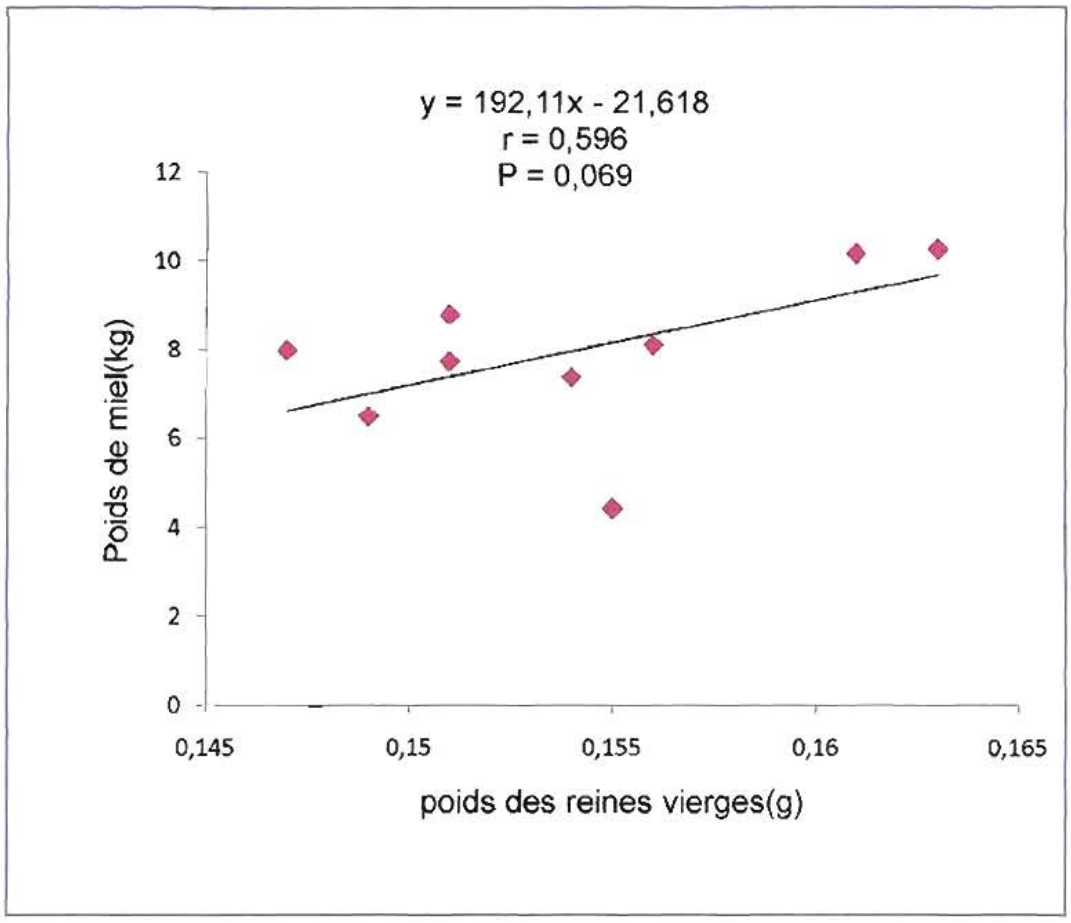


Figure 34 : La corrélation entre le poids de reine vierge et le poids de miel.

3.3.La corrélation entre la force de la colonie et le poids de miel

La figure 37 montre la corrélation entre la force de la colonie et le poids de miel r = 0,94 (corrélation très forte et positive), avec une probabilité P= 4, 89×10^{-5} (p< 5%), ce qui nous confirme qu'il y a une relation très forte entre la force de la colonie et le poids de miel par colonie.

Cette relation est raisonnable, plus la population est forte, plus le butinage devient fort, une conséquence d'une richesse de la colonie.

Il faut aussi noter que deux ruches voisines d'un même rucher, à l'environnement floristique absolument semblable, peuvent présenter des récoltes de miel très différentes aussi bien en quantité : il est possible qu'une colonie exploite une source de nectar que sa voisine néglige presque complètement.

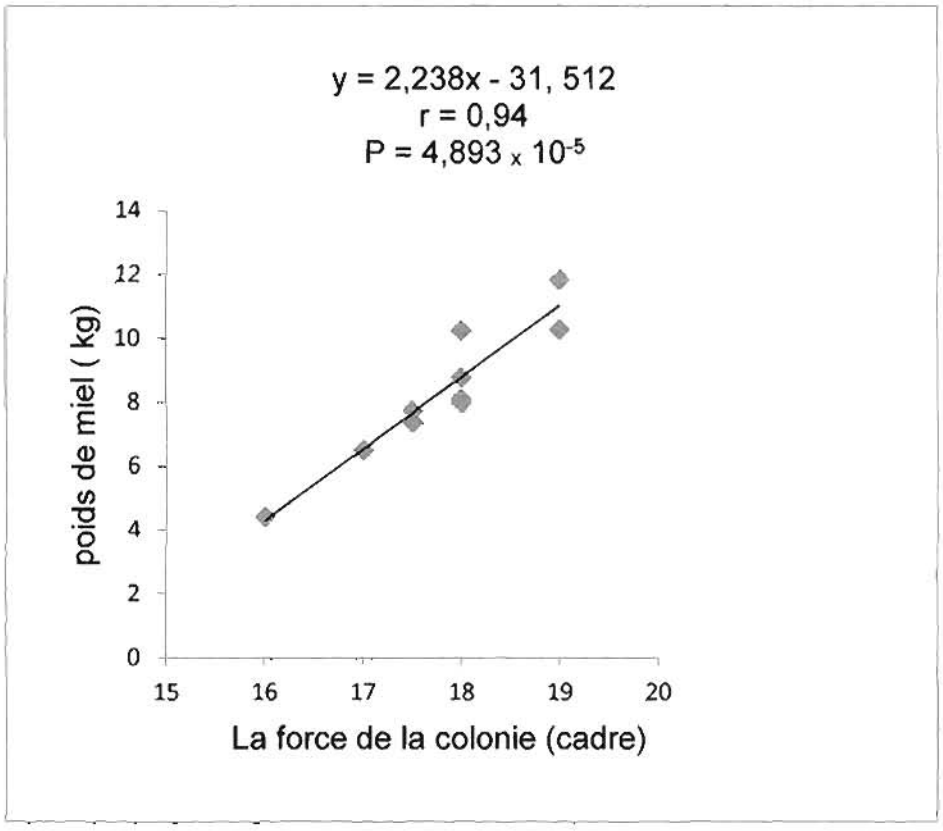


Figure 37 : La corrélation entre la force de la colonie et le poids de miel.

CONCLUSION GÉNÉRALE

A la lumière des résultats obtenus, il ressort que :

- La structure et la taille de la société d'abeille dépend fortement de son emplacement, une colonie populeuse est une colonie apte à valoriser toutes sortes de miellées.
- Pour avoir une bonne production de miel, il faut des colonies fortes, dont les reines sont de choix, jeunes, sélectionnées, vigoureuses, vivant dans l'abondance au milieu d'abeille jeunes.
- Grâce à l'essaimage artificiel et l'élevage de reines issues de souches performantes sélectionnées, les colonies mères arrivent facilement à transmettre certains caractères tels que la tendance à l'essaimage, la douceur, la production de miel à leurs descendances.
- Les facteurs de l'environnement sont importants dans l'exploitation des abeilles, lesquelles ont des réactions conditionnées en fonction du climat (ensoleillement, pluviométrie, altitude, régime des vents, etc....) et de la flore, elle-même dépendante des facteurs précités et l'apiculteur et la conduite du rucher.
- Les périodes pluvieuses et de légères miellées sont celles les plus défavorables ce qui influence le rendement des colonies.
- La force de la colonie, et le poids des reines et aussi le nombre de larves introduites dans la ruche finisseur influencent la production du miel.

- La qualité des reines influence directement et en grande partie le rendement des colonies d'abeilles.
- La reine à elle seule assure le renouvellement de la population d'abeille, elle est responsable de la qualité génétique de toutes les ouvrières et des mâles.
- La production de reines de qualité est difficile : les conditions climatiques souvent mauvaises.
- Les reines élevées à partir de larves plus jeunes et ayant reçu une quantité de nourriture suffisante, ont tendance à pondre davantage, plus la différentiation s'effectue tôt dans la vie de la larve, plus le poids de la reine adulte est élevé.
- Lorsque les cellules sont bien manipulées et bien introduites, la proportion des reines émergentes est très élevée.
- On ne peut pas confirmer les résultats de cette année l'héritabilité des caractères recherchés, parce qu'ils n'apparaissent pas dès la première année, il faut un minimum de 5 ans pour obtenir des résultats garantis.

1. Rappel sur la colonie d'abeille

Selon CHALLAL (2011), dans la ruche il y a trois types d'individus (Figure 1).

- On y trouve une reine, la femelle qui pond au printemps.
- Il y a les faux-bourdons (quelques milliers au printemps, rares en hiver). Ils sont destinés à la fécondation des reines.
- Les ouvrières sont tour à tour nourrices, cirières, butineuses, ouvrières, ventileuses ou gardiennes.

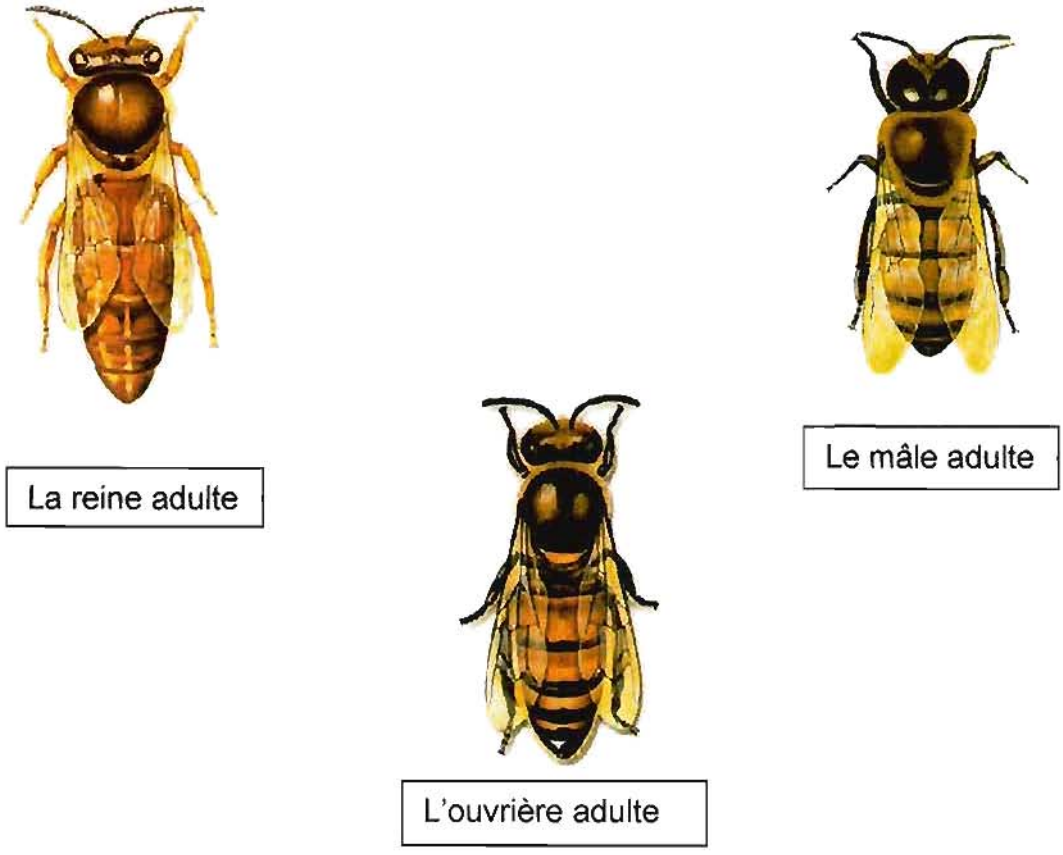
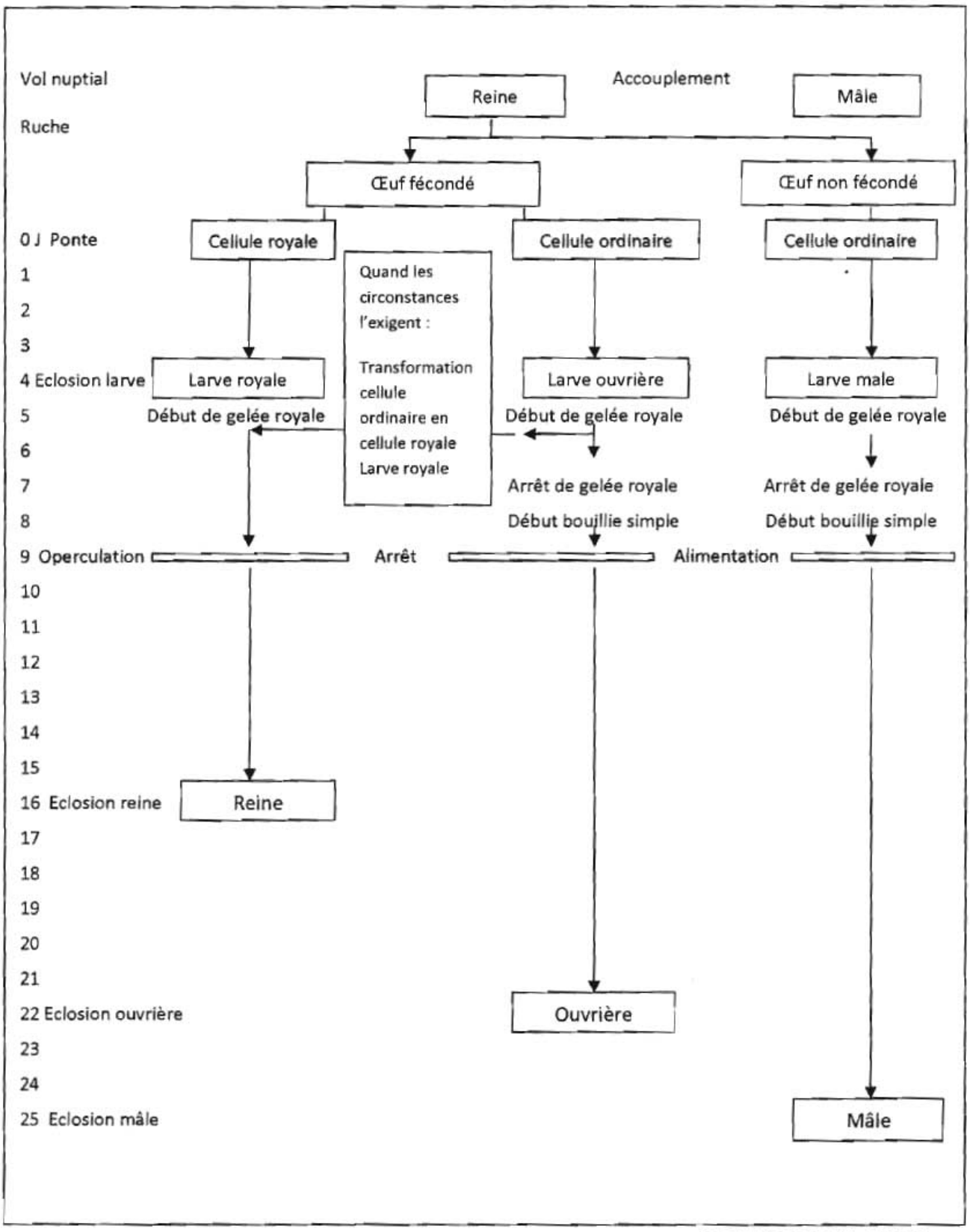


Figure 1 : Les trois castes d'abeilles (ADJIMI, 2011).



(DONADIEU.Y ,1994).

Figure 2 : Naissance et développement des trois lignées de la ruche.

1.2. Méthode

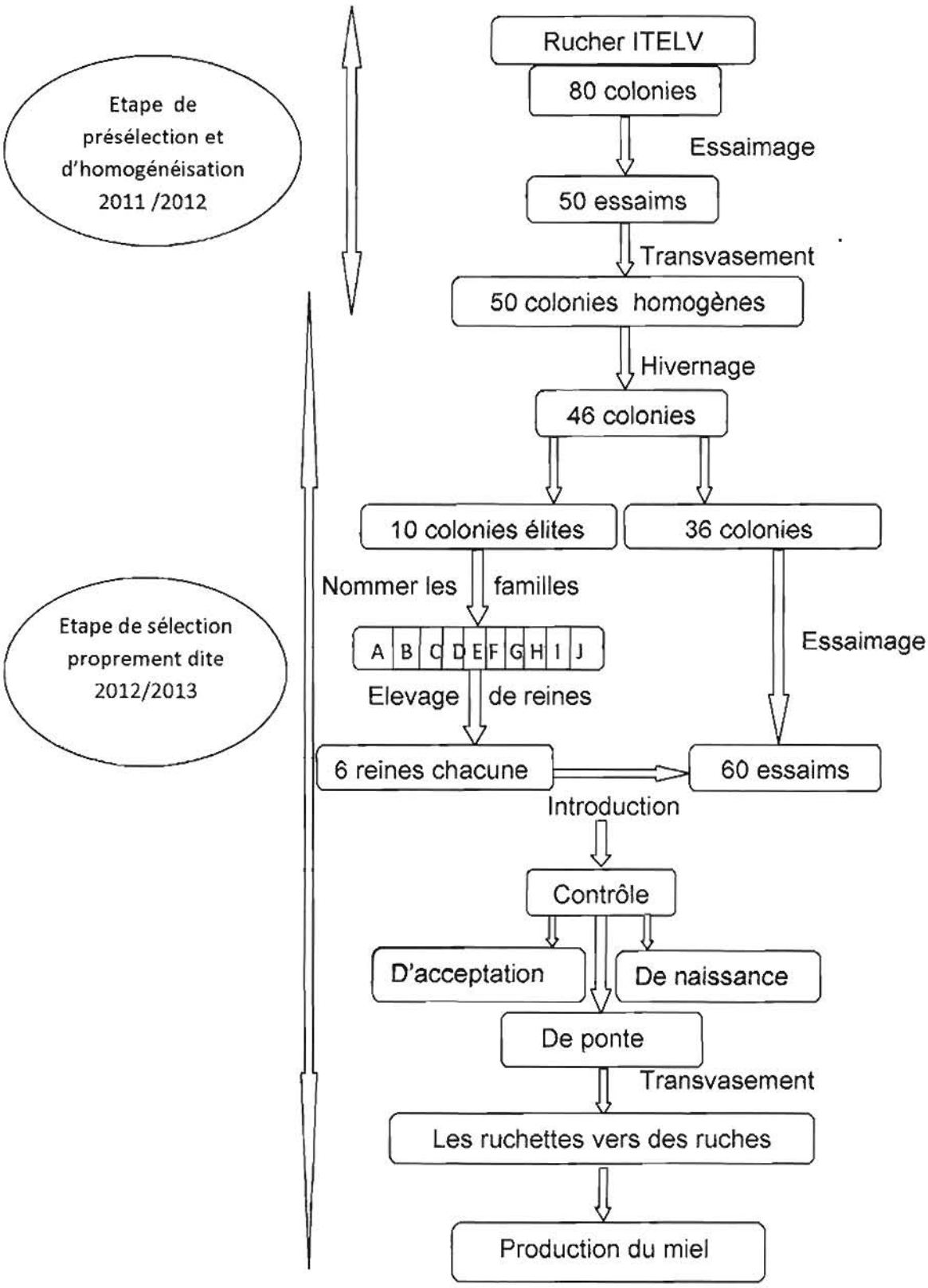


Schéma 1 : Les étapes de travail au rucher.

Figure 14: L'extracteur électrique (photo originale).

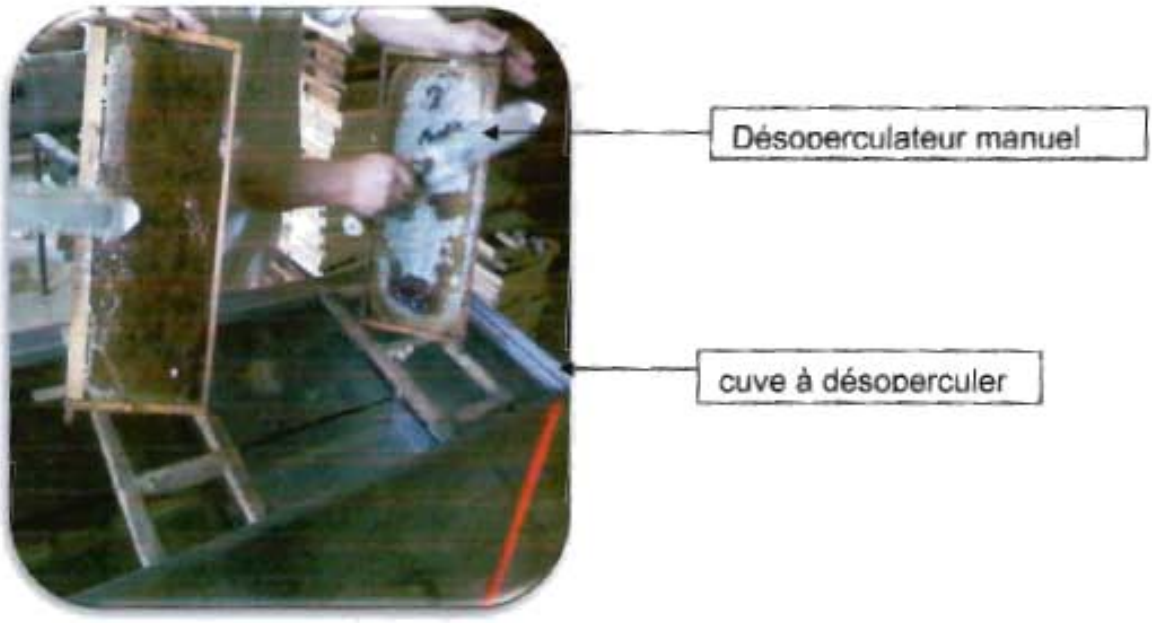


Figure 15: La cuve à désoperculer, Désoperculateur manuel (photo originale).

Figure 10: La cagette à reine porte une cellule royale (photo originale).

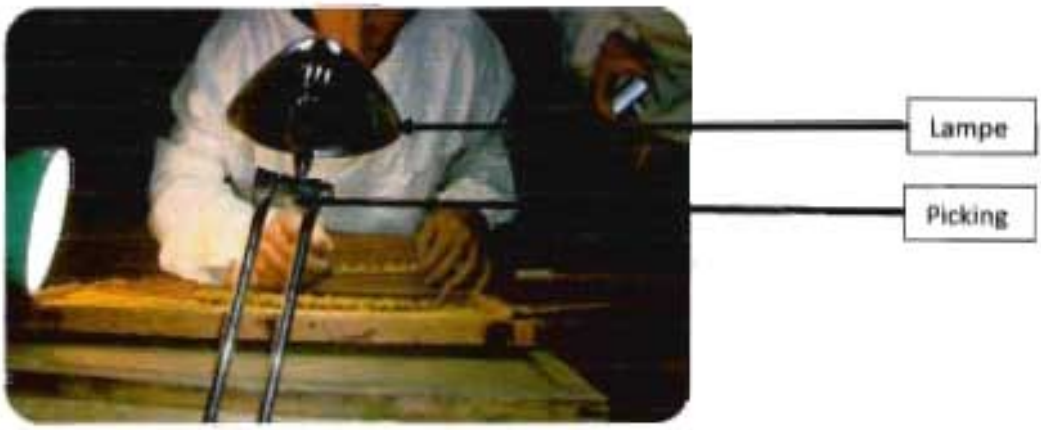


Figure 11 : Le picking, la lampe (photo originale).

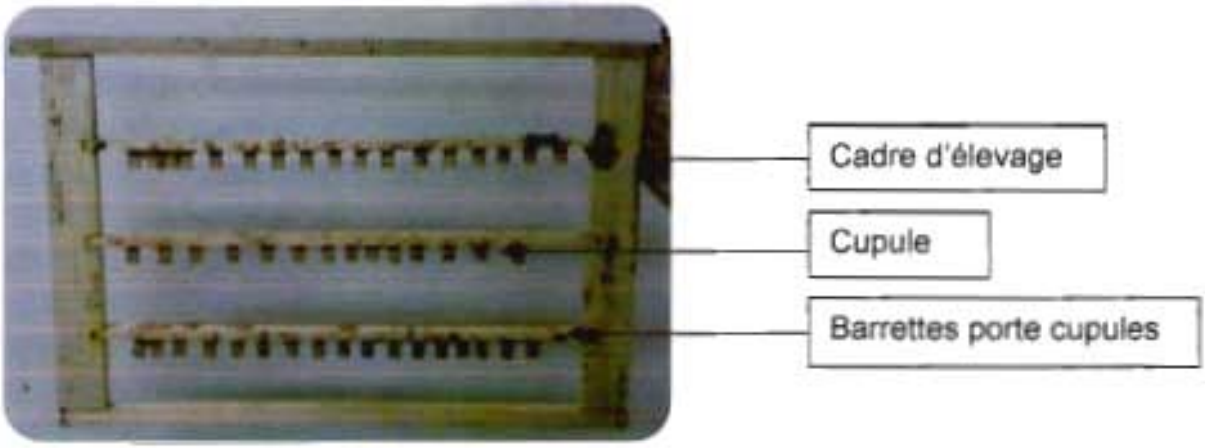


Figure 12 : Le cadre d'élevage contient les barrettes portes cupules (photo originale).

Diagramme Ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN

BAGNOULS et GAUSSEN appliquent le diagramme ombrothermique aux climats ou existe une saison sèche .Un mois est considéré sec si la moyenne de la pluviométrie (en mm) est inferieure à 2 fois la température (en °C) (p<2T).

Les données climatiques de 2012 à 2013 laissent apparaître une saison pluvieuse importante entre Septembre 2012 et Mai 2013 et une saison sèche de Juin à Août 2013 (Figure 06).

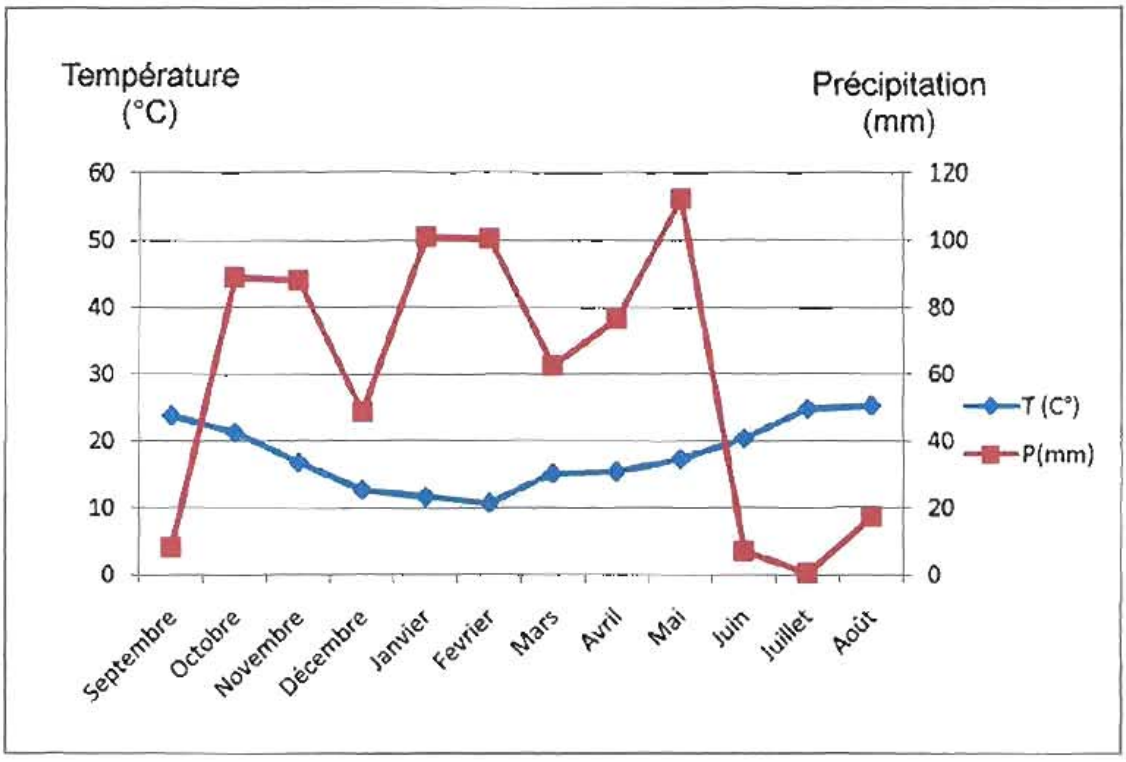


Figure 06 : Diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN de la région d'étude.

On déduit du diagramme que :

La période humide s'étale du mois d'Octobre jusqu'au début de mois de Mai.

La période sèche s'étale du mois de Juin à la fin du mois de Septembre.

CONCLUSION GÉNÉRALE

A la lumière des résultats obtenus, il ressort que :

- La structure et la taille de la société d'abeille dépend fortement de son emplacement, une colonie populeuse est une colonie apte à valoriser toutes sortes de miellées.
- Pour avoir une bonne production de miel, il faut des colonies fortes, dont les reines sont de choix, jeunes, sélectionnées, vigoureuses, vivant dans l'abondance au milieu d'abeille jeunes.
- Grâce à l'essaimage artificiel et l'élevage de reines issues de souches performantes sélectionnées, les colonies mères arrivent facilement à transmettre certains caractères tels que la tendance à l'essaimage, la douceur, la production de miel à leurs descendances.
- Les facteurs de l'environnement sont importants dans l'exploitation des abeilles, lesquelles ont des réactions conditionnées en fonction du climat (ensoleillement, pluviométrie, altitude, régime des vents, etc....) et de la flore, elle-même dépendante des facteurs précités et l'apiculteur et la conduite du rucher.
- Les périodes pluvieuses et de légères miellées sont celles les plus défavorables ce qui influence le rendement des colonies.
- La force de la colonie, et le poids des reines et aussi le nombre de larves introduites dans la ruche finisseur influencent la production du miel.

- La qualité des reines influence directement et en grande partie le rendement des colonies d'abeilles.
- La reine à elle seule assure le renouvellement de la population d'abeille, elle est responsable de la qualité génétique de toutes les ouvrières et des mâles.
- La production de reines de qualité est difficile : les conditions climatiques souvent mauvaises.
- Les reines élevées à partir de larves plus jeunes et ayant reçu une quantité de nourriture suffisante, ont tendance à pondre davantage, plus la différentiation s'effectue tôt dans la vie de la larve, plus le poids de la reine adulte est élevé.
- Lorsque les cellules sont bien manipulées et bien introduites, la proportion des reines émergentes est très élevée.
- On ne peut pas confirmer les résultats de cette année l'héritabilité des caractères recherchés, parce qu'ils n'apparaissent pas dès la première année, il faut un minimum de 5 ans pour obtenir des résultats garantis.